

Atividade 2 PWEB

Tema: APIs e integrações

1. INTRODUÇÃO

Hoje vivemos em um mundo cercado de tecnologia e seu uso não só se tornou acessível como também se tornou cotidiano e em alguns casos até obrigatório. GPS's, Marketplaces, Redes sociais, são exemplos de softwares que usamos todos os dias sem exceção. Porém há um conceito nessa área de tecnologia que está intrínseco em todas essas ferramentas e muitas outras, o conceito de API's. Mais a frente nesse trabalho abordaremos mais sobre o que são API's, como funcionam e como elas moldam os softwares e até mesmo a Web presente em nossas vidas.

2. API's e Integrações

2.1. Conceito e definição

Embora o conceito de API seja amplo, sua utilização tornou-se especialmente relevante no desenvolvimento de aplicações distribuídas e na integração de sistemas. Nesse contexto, APIs permitem que aplicações diferentes estabeleçam uma forma padronizada de comunicação, possibilitando o compartilhamento de dados e funcionalidades. Um sistema pode, por exemplo, solicitar informações ou executar uma determinada operação em outro sistema por meio de uma API, recebendo uma resposta sem precisar acessar diretamente sua estrutura interna.

Entre as formas mais utilizadas de implementação de APIs estão as APIs baseadas em serviços Web, especialmente as APIs RESTful. O estilo arquitetural REST (Representational State Transfer) utiliza os princípios da arquitetura da Web e permite a comunicação entre aplicações por meio do protocolo HTTP. Nesse modelo, recursos são identificados por URLs e podem ser manipulados por operações como GET, POST, PUT e DELETE. As informações normalmente são transmitidas em formatos estruturados, como JSON, facilitando a comunicação entre aplicações desenvolvidas em diferentes linguagens e plataformas.

A utilização de APIs também está diretamente relacionada à integração de sistemas. Por meio delas, aplicações independentes podem trocar informações e utilizar serviços

umas das outras, mesmo quando foram desenvolvidas por equipes, tecnologias ou organizações diferentes. Essa característica favorece a interoperabilidade e permite a construção de sistemas distribuídos nos quais diferentes componentes trabalham de maneira integrada.

2.2. Integrações

Para compreender o papel das APIs na integração de sistemas, é necessário inicialmente compreender alguns conceitos fundamentais da Engenharia de Software. Em sistemas de software, diferentes funcionalidades podem ser organizadas em componentes ou módulos, permitindo que cada parte do sistema possua responsabilidades específicas. Essa organização está relacionada ao princípio da separação de interesses e à modularidade, que contribuem para reduzir a complexidade dos sistemas e facilitar sua manutenção.

Nesse contexto, destaca-se também o princípio de ocultação de informações, segundo o qual os detalhes internos de implementação de um componente devem permanecer ocultos, enquanto as funcionalidades necessárias para sua utilização são disponibilizadas por meio de uma interface. Dessa forma, um componente pode sofrer alterações internas sem necessariamente afetar os demais componentes que dependem de suas funcionalidades. As APIs (Application Programming Interfaces) estão relacionadas diretamente a esse conceito, pois funcionam como interfaces bem definidas entre diferentes componentes de software, estabelecendo como esses componentes podem interagir entre si.

De acordo com o estudos sobre APIs e desenvolvimento colaborativo, o termo API pode ser utilizado para representar uma interface que define os serviços disponibilizados por um componente, módulo ou aplicação para outros elementos de software. Em linguagens de programação, por exemplo, uma API pode ser composta por métodos, classes, interfaces públicas e sua respectiva documentação. Assim, o desenvolvedor pode utilizar determinada funcionalidade sem precisar conhecer todos os detalhes de sua implementação interna.

2.3. Como são usadas e exemplos

No contexto da integração de sistemas, uma das formas mais comuns de utilização de APIs ocorre por meio de serviços Web. Nesse modelo, uma aplicação envia uma requisição para um determinado endereço disponibilizado pela API, denominado *endpoint*, e o sistema responsável pelo serviço processa essa solicitação e retorna uma

resposta. Em APIs REST, por exemplo, essa comunicação normalmente utiliza o protocolo HTTP e métodos como GET, POST, PUT e DELETE.

Um exemplo simples seria um sistema de vendas que precisa consultar os dados de um cliente armazenados em outro sistema. Em vez de acessar diretamente o banco de dados do segundo sistema, o sistema de vendas pode realizar uma requisição para uma API que por sua vez recebe a solicitação, consulta internamente os dados necessários e retorna uma resposta estruturada, que poderia ser representada em JSON. Nesse processo, o sistema de vendas não precisa conhecer a estrutura do banco de dados ou a lógica utilizada pelo sistema responsável pelos clientes. Ele apenas precisa conhecer as regras definidas pela API para realizar a solicitação e interpretar a resposta.

2.4. Exemplos

Um exemplo comum é a integração com **serviços de pagamento**. Uma loja virtual pode utilizar uma API fornecida por uma empresa de pagamentos para enviar informações de uma compra e receber como resposta o resultado da transação. Dessa maneira, o sistema da loja não precisa implementar internamente toda a infraestrutura necessária para processar pagamentos.

Outro exemplo é a utilização de **APIs de mapas e localização**. Aplicações de transporte, comércio eletrônico e entrega podem utilizar APIs para obter informações sobre endereços, calcular rotas, estimar distâncias ou localizar determinados pontos. O sistema consumidor envia as informações necessárias para a API e recebe os dados processados pelo serviço.

As **redes sociais** também disponibilizam APIs para permitir que outras aplicações acessem determinados recursos de suas plataformas. Dependendo das permissões oferecidas, uma aplicação pode utilizar uma API para realizar operações como autenticação de usuários ou integração com determinados recursos da plataforma.

3. CONCLUSÃO

As APIs desempenham um papel fundamental na comunicação e integração entre diferentes componentes e sistemas de software. Ao estabelecerem interfaces bem definidas, elas permitem que uma aplicação utilize dados e funcionalidades de outra sem precisar conhecer seus mecanismos internos de implementação.

A utilização de APIs possibilita a integração de sistemas desenvolvidos com diferentes tecnologias, linguagens de programação e arquiteturas. Por meio de mecanismos como

as APIs RESTful, aplicações podem realizar requisições e receber respostas de maneira estruturada, facilitando o compartilhamento de informações e a utilização de serviços externos.

4. REFERÊNCIAS

https://link.springer.com/article/10.1007/s10606-009-9101-3?utm_source

https://assets.ptidej.net/Publications/Documents/CSUR22.doc.pdf?utm_source

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-023-10367-y>